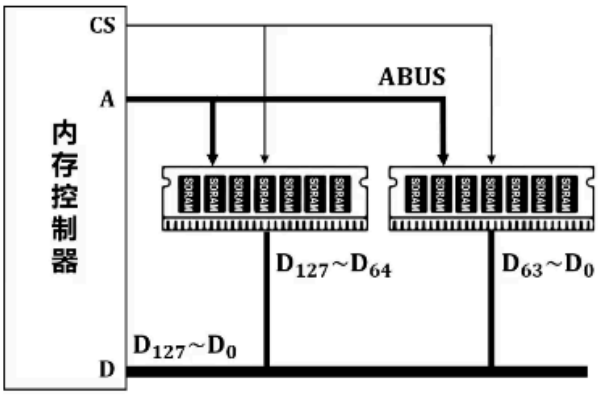
一、结构

主存系统的优化 —— 单体多字存储器



- 单体多字存储器的构造与存储器**位扩展**方式完全相同。
  - 多个存储模块**共享地址总线**。
  - 按同一地址**并行访问不同存储模块的同一单元**。
- 实现了**同一个存取周期内访问多个存储字**。
  - 若n个存储模块并发工作，则主存带宽提升n倍。

常见的*多通道内存技术*（双通道、三通道、四通道等）采用的就是单体多字技术。

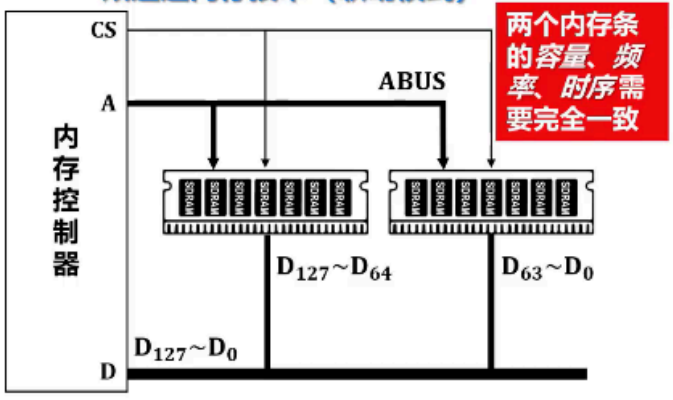


两个内存条的*容量、频率、时序*需要完全一致

二、双通道内存技术

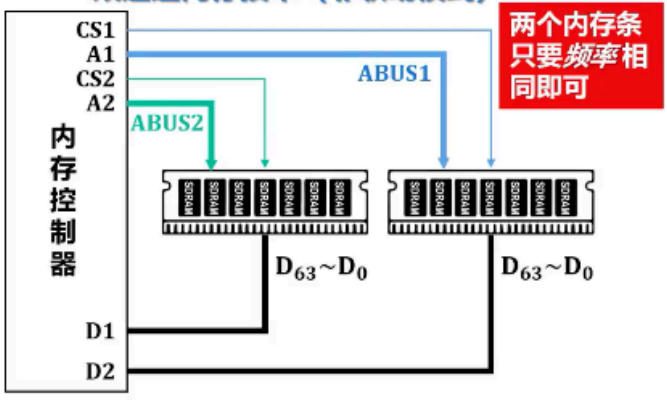
主存系统的优化 —— 单体多字存储器

双通道内存技术（联动模式）



- 单体多字存储器的构造与存储器**位扩展**方式完全相同。
  - 多个存储模块**共享地址总线**。
  - 按同一地址**并行访问不同存储模块的同一单元**。
- 实现了**同一个存取周期内访问多个存储字**。
  - 若n个存储模块并发工作，则主存带宽提升n倍。

双通道内存技术（非联动模式）



- **内存控制器有两套独立的端口**分别连接两个内存条。
- 两个内存条**也可并发工作**，但它们的**地址、读写命令不需要同步**。
- 该模式灵活性更高，但控制更复杂。